STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

第十九讲：蜂鸣器模块

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 蜂鸣器基本知识

2 蜂鸣器电路实现

3 无源蜂鸣器软件驱动

第一部分

蜂鸣器基本知识

Basic Information about the Buzzer

1.1 蜂鸣器

- **定义：**

一种一体化结构的电子讯响器，采用直流电压供电，广泛应用于电子产品中作发声器件。

- **分类：**

1、驱动原理：有源蜂鸣器（自激式蜂鸣器）、无源蜂鸣器（他激式蜂鸣器）；

2、构造方式：电磁式蜂鸣器和压电式蜂鸣器；

3、封装：DIP BUZZER（插针蜂鸣器）和SMD BUZZER（贴片式蜂鸣器）；

1.2 基本参数示例

InnoLegend

- 额定电压 Rated Voltage (VDC) 5
- 工作电压 Operating Voltage (VDC) 3-7
- 在10cm处测试声压值Sound Output at 10cm （dB） ≥95
- 正常工作电流 Operating Current(mA) ≤30
- 共振频率Resonant Frequency （Hz） 2400±300Hz
- 工作温度 Operating Temperature (℃) -40 ~ +85
- 储存温度 Storage Temperature (℃) -30 ~ +80
- 单品重量Weight (g) 1.7
- 外壳材料 Housing Material 黑色 PBT

注：额定电压：电器在正常工作状态下所设计的标称电压值。

工作电压：电器在额定电压范围内正常工作时的实际电压值，其范围通常围绕额定工作电压。

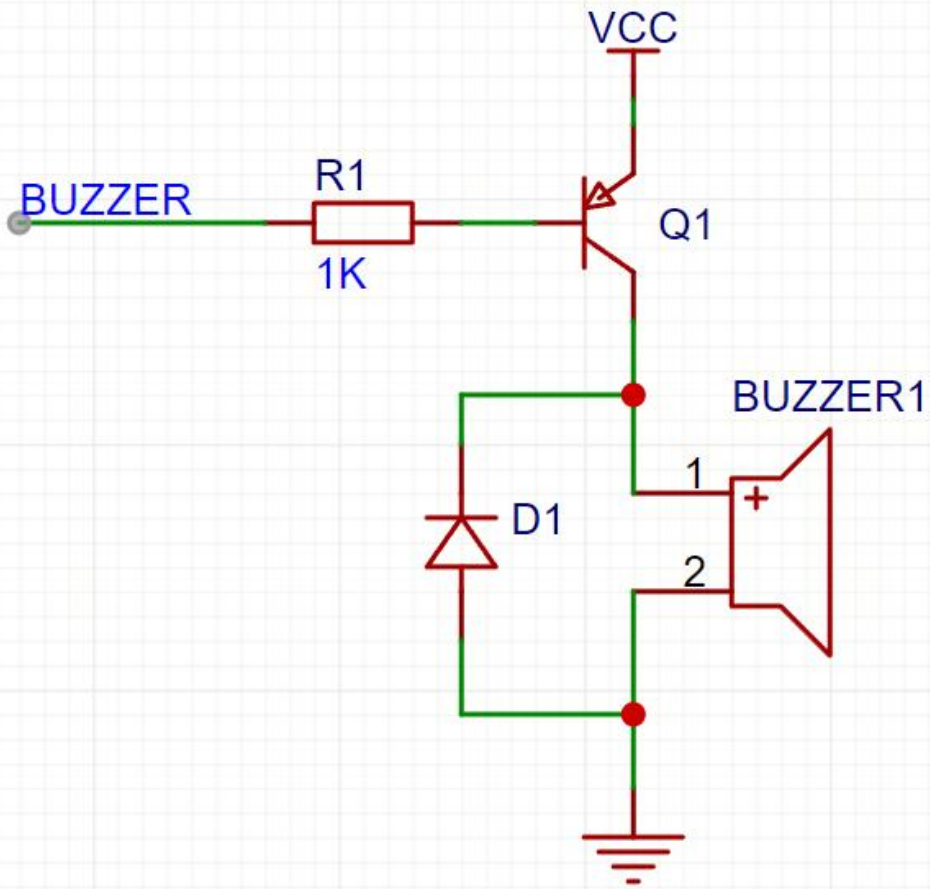
PBT：聚对苯二甲酸丁二酯，是一种热塑性聚酯树脂。

第二部分

蜂鸣器电路实现

Circuit Implementation of a Buzzer

2.1 常见电路



- R1： 限流电阻;
- Q1： PNP型晶体管;
- D1： 开关二极管;

第三部分

无源蜂鸣器软件驱动

Software Driver for Passive Buzzer

3.1 STM32配置流程

InnoLegend

CubeMX

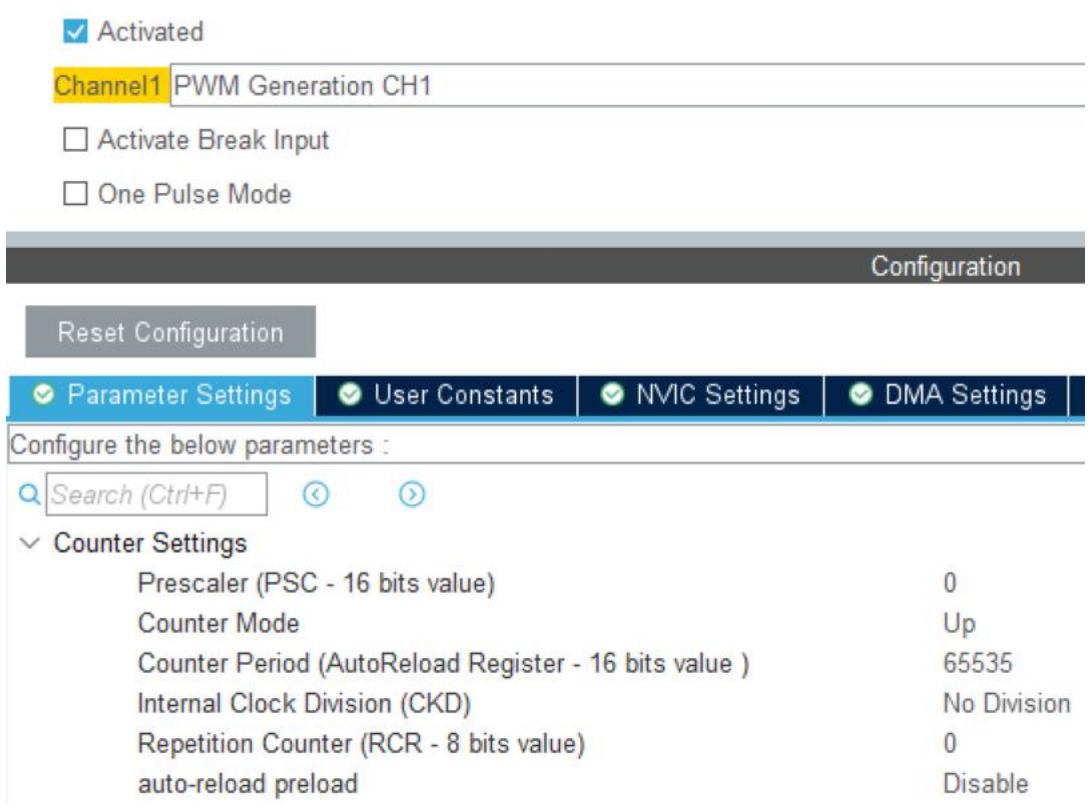
- 配置TIMer，启用PWM Generator用于生成方波。

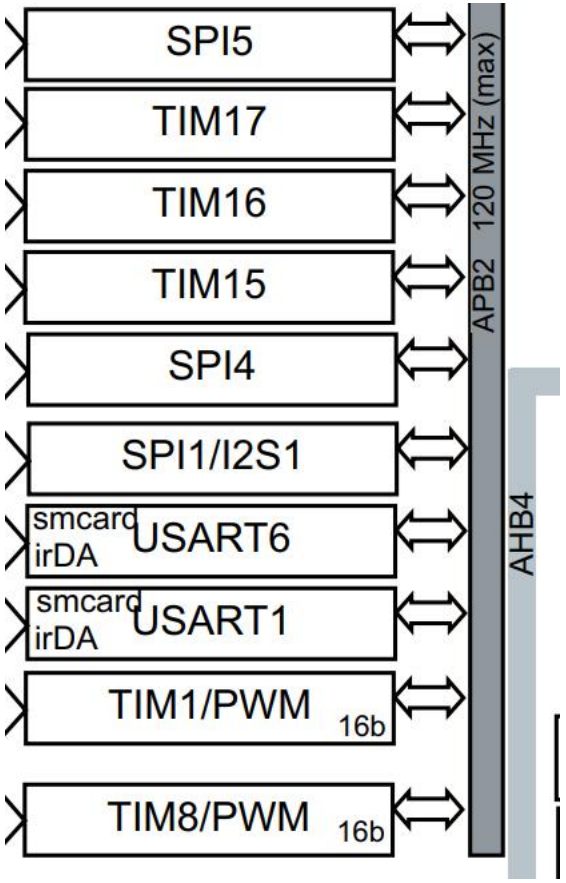
keil

- 编写常用命令，形成基本命令库。

3.2 配置方法·配置TIMer

InnoLegend

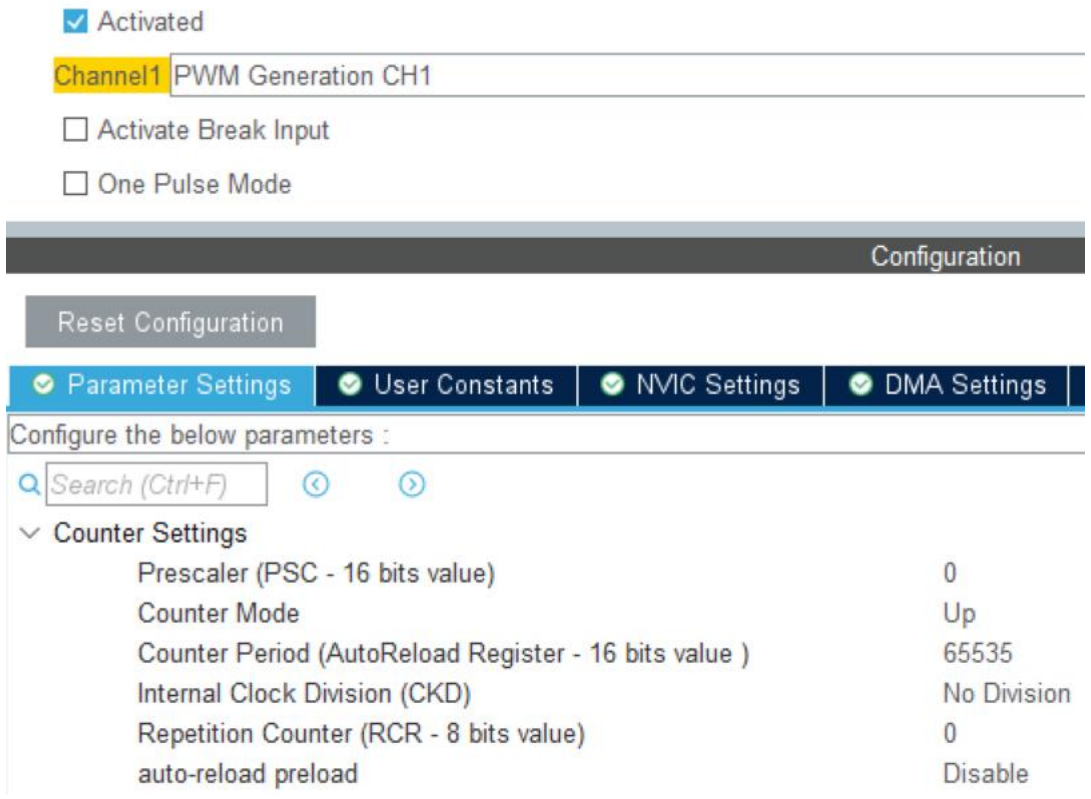




1、启用TIMer，并查询此TIMer所在总线频率；

3.2配置方法·配置TIMer

InnoLegend



总线频率：120MHz；

所需频率：50Hz；

$$所需频率 = \frac{总线频率}{计数周期 \times 预分频系数};$$

$$50 = \frac{120 \times 10^6}{20 \times (12 \times 10^3)}$$

预分频（0-65535）：12000

计数周期（0-65536）：20

2、根据自己需要的频率配置预分频（Prescaler）与计数周期（Counter Period）

3.2配置方法·keil

InnoLegend

基于蜂鸣器实现的简易音乐播放器

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队